



**Universidad
Gerardo Barrios**

Facultad:

Ciencia y Tecnología

Carrera:

Ingeniería en Sistemas y Redes Informáticas

Asignatura:

Programación Computacional IV

Ingeniero:

Willian Alexis Montes Giron

Integrantes:

Marielena Velásquez Escobar

Alejandra María Baires Campos

Brayan Isaac Carranza Amaya

Jhoan Mauricio Ortega Ventura

Ariel Esaú Yanes Quintanilla

Fecha:

31 de mayo de 202

Índice

1. Introducción.....	3
2. Descripción general del tercer avance.....	4
3. Módulos implementados en este tercer avance	5
3.1 Módulo público y navegación	5
3.2 Módulo de filtros públicos.....	5
3.3 Módulo de detalle de destino	6
3.4 Módulo administrativo de destinos	6
3.5 Módulo de favoritos	7
3.6 Módulo de panel de usuario	7
3.7 Base de datos y seeders.....	8
4. Módulos pendientes o mejoras futuras.....	8
5. Pruebas propuestas para verificar el sistema.....	9
6. Conclusión	10
7. Evidencias del trabajo colaborativo.....	10

1. Introducción

Para el tercer avance del proyecto GeoTurismoSV se presenta una versión más avanzada y funcional de la aplicación web turística desarrollada con Laravel, Vue.js, Inertia.js y MySQL. Este avance se enfoca en fortalecer la experiencia del usuario, mejorar la navegación de la aplicación, completar módulos necesarios para el uso real del sistema y consolidar las operaciones principales conectadas con la base de datos.

GeoTurismoSV tiene como objetivo centralizar información turística de El Salvador y facilitar que los usuarios puedan descubrir destinos, consultar detalles relevantes, filtrar opciones según sus intereses y guardar lugares favoritos para revisarlos posteriormente. Con este avance, el sistema no solo permite administrar información desde el panel administrativo, sino también ofrecer una experiencia pública más completa para visitantes y usuarios registrados.

Durante esta etapa se trabajó de forma colaborativa en la actualización de la base de datos, mejora de seeders, filtros públicos, CRUD administrativo de destinos, detalle público del destino, integración de clima aproximado, enlace hacia Google Maps, información de contacto, panel de usuario y módulo completo de favoritos.

2. Descripción general del tercer avance

El tercer avance incluye la implementación y mejora de funcionalidades consideradas de prioridad alta, además de varias funcionalidades de prioridad media que aportan mayor utilidad al prototipo. Se fortaleció la navegación de la aplicación y se completaron módulos que permiten al usuario explorar destinos turísticos de manera más organizada.

Entre los elementos más importantes entregados en este avance se encuentran:

- Actualización de la base de datos de destinos turísticos con campos de contacto, teléfono, sitio web, ubicación detallada, horarios y coordenadas.
- Carga de datos iniciales mediante seeders para mantener una base común entre los integrantes del equipo.
- Implementación de filtros públicos por búsqueda, categoría, departamento, municipio y costo estimado.
- Mejora del CRUD administrativo de destinos con los nuevos campos informativos.
- Mejora visual y funcional del detalle público de cada destino turístico.
- Integración de botón “Cómo llegar en Google Maps”.
- Integración de clima aproximado mediante Open-Meteo.
- Manejo de errores en el clima para evitar que la vista falle cuando no hay conexión o la API no responde.
- Mejora del panel del usuario con estadísticas y favoritos recientes.
- Creación de la vista Mis favoritos con listado completo, acceso al detalle y opción para eliminar favoritos.

3. Módulos implementados en este tercer avance

En esta sección se describen los módulos trabajados durante el tercer avance, indicando su funcionalidad principal y su aporte al funcionamiento general del proyecto.

3.1 Módulo público y navegación

Se mantiene la navegación pública de la aplicación mediante las páginas de inicio, destinos, detalle de destino, categorías y sobre nosotros. En este avance se fortaleció especialmente la navegación hacia destinos y favoritos, permitiendo que el usuario pueda pasar de explorar destinos a consultar detalles, iniciar sesión, guardar favoritos y revisar su panel.

Ruta	Vista/Archivo	Función
/	Publico/Inicio.vue	Presenta la página principal y destinos destacados.
/destinos	Publico/Destinos.vue	Lista destinos turísticos y permite aplicar filtros.
/destinos/{destino}	Publico/DetalleDestino.vue	Muestra información completa del destino.
/categorias	Publico/Categorias.vue	Muestra categorías turísticas disponibles.
/sobre-nosotros	Publico/SobreNosotros.vue	Presenta información general del proyecto.

3.2 Módulo de filtros públicos

Se implementaron filtros en el listado público de destinos para facilitar la búsqueda de información turística. Esta mejora permite que el usuario pueda encontrar destinos según diferentes criterios y no dependa únicamente de revisar una lista general.

- Búsqueda general por nombre, ubicación, descripción, departamento o municipio.
- Filtro por categoría turística.
- Filtro por departamento.
- Filtro por municipio.
- Filtro por rango de costo estimado.

Estos filtros se procesan desde el controlador público y se aplican sobre la consulta de destinos activos, manteniendo la comunicación entre el frontend, backend y base de datos.

3.3 Módulo de detalle de destino

El detalle público del destino fue uno de los módulos reforzados en este avance. La vista ahora presenta información turística de forma más completa, clara y visualmente organizada.

- Nombre del destino, categoría, descripción y estado.
- Departamento, municipio, dirección o referencia.
- Costo estimado y horario de atención.
- Contacto, teléfono y sitio web.
- Recomendaciones para el visitante.
- Botón para abrir la ubicación o referencia en Google Maps.
- Widget de clima aproximado utilizando Open-Meteo.
- Mensaje “Clima no disponible” si la API no responde o no hay conexión.
- Botón para guardar o eliminar el destino de favoritos según el estado del usuario.

3.4 Módulo administrativo de destinos

El CRUD administrativo de destinos fue actualizado para trabajar con los nuevos campos necesarios en el tercer avance. Esto permite que el administrador registre destinos turísticos con información más útil para el visitante.

Operación	Ruta	Controlador	Descripción
Listar	/admin/destinos	DestinoController@index	Muestra todos los destinos registrados.
Crear	/admin/destinos/create	DestinoController@create	Muestra formulario de creación.
Guardar	/admin/destinos	DestinoController@store	Guarda destino con validaciones.
Editar	/admin/destinos/{id}/edit	DestinoController@edit	Muestra formulario de edición.
Actualizar	/admin/destinos/{id}	DestinoController@update	Actualiza información del destino.
Eliminar	/admin/destinos/{id}	DestinoController@destroy	Elimina el destino registrado.

Los formularios del CRUD de destinos incluyen validaciones para campos obligatorios, información de ubicación, datos de contacto, horario, imagen y estado del destino.

3.5 Módulo de favoritos

El módulo de favoritos permite que los usuarios registrados guarden destinos turísticos de interés. En este avance se fortaleció la funcionalidad para permitir guardar, listar, visualizar y eliminar favoritos.

Función	Ruta	Método	Descripción
Ver favoritos	/favoritos	GET	Muestra todos los favoritos del usuario autenticado.
Guardar favorito	/favoritos/{destino}	POST	Guarda un destino como favorito evitando duplicados.
Eliminar favorito	/favoritos/{destino}	DELETE	Quita un destino de la lista de favoritos.

La tabla favoritos mantiene una relación entre usuarios y destinos mediante las llaves foráneas user_id y destino_id. Además, se utiliza una restricción única para evitar que un usuario guarde dos veces el mismo destino.

3.6 Módulo de panel de usuario

El panel del usuario fue mejorado para funcionar como una sección de resumen. Desde este módulo, el usuario puede visualizar la cantidad total de destinos disponibles, la cantidad de favoritos guardados y los favoritos agregados recientemente.

- Bienvenida al usuario dentro del entorno turístico.
- Acceso rápido al listado público de destinos.
- Acceso a la vista Mis favoritos.
- Resumen de destinos disponibles.
- Resumen de favoritos guardados.
- Listado de favoritos recientes con enlace al detalle del destino.

3.7 Base de datos y seeders

La base de datos se mantiene conectada a MySQL y fue reforzada para almacenar información más completa de los destinos turísticos. Se agregaron campos de contacto y se trabajó con campos de ubicación avanzada, horarios, coordenadas y datos turísticos.

Tabla	Función dentro del sistema
users	Almacena usuarios registrados, credenciales y rol.
categorias	Almacena categorías turísticas activas o inactivas.
destinos	Almacena destinos turísticos, imágenes, horarios, contacto, ubicación y coordenadas.
favoritos	Relaciona usuarios con destinos guardados como favoritos.

También se actualizaron los seeders para que el equipo pueda trabajar con la misma base de datos local mediante el comando `php artisan migrate:fresh --seed`. Esto facilita la colaboración y reduce diferencias entre los entornos de desarrollo.

4. Módulos pendientes o mejoras futuras

Aunque el tercer avance presenta un prototipo avanzado y funcional, todavía existen mejoras que pueden desarrollarse para una versión final más completa.

Módulo o mejora	Descripción	Prioridad	Estado
Página 403 personalizada	Crear una vista amigable cuando un usuario no tenga permisos para acceder a una ruta.	Media	Pendiente
Mapa turístico interactivo	Mostrar destinos en un mapa general utilizando latitud y longitud.	Media	Pendiente
Validaciones visuales adicionales	Mejorar mensajes de error, alertas de éxito y confirmaciones.	Media	En proceso
Mejoras responsive finales	Revisar diseño en pantallas pequeñas y ajustar espacios o componentes.	Media	En proceso
README final	Documentar instalación, credenciales, comandos y descripción del proyecto.	Alta	Pendiente
Pruebas finales	Verificar navegación completa, login, CRUD, filtros, favoritos y base de datos.	Alta	Pendiente
Commits por integrante	Completar commits significativos requeridos en el repositorio GitHub.	Alta	En proceso

5. Pruebas propuestas para verificar el sistema

Para comprobar el funcionamiento y estado del sistema se proponen pruebas funcionales, de base de datos, interfaz y manejo de errores. Estas pruebas permitirán validar que el prototipo cumple con los requerimientos de prioridad alta y con la mayoría de requerimientos de prioridad media trabajados en el tercer avance.

Tipo de prueba	Descripción	Resultado esperado
Navegación pública	Ingresar a inicio, destinos, categorías, detalle y sobre nosotros.	Todas las páginas cargan correctamente y el menú permite desplazarse entre secciones.
Autenticación	Registrar usuario, iniciar sesión y cerrar sesión.	El usuario puede acceder y salir del sistema sin errores.
Roles	Ingresar como admin y como usuario normal.	El admin entra al panel administrativo y el usuario normal al panel de usuario o páginas públicas.
Protección admin	Intentar ingresar a rutas admin con usuario normal.	El sistema bloquea el acceso no autorizado.
CRUD categorías	Crear, editar, listar y eliminar categorías.	Las operaciones se reflejan correctamente en la base de datos.
CRUD destinos	Crear, editar, listar y eliminar destinos con imagen y nuevos campos.	Los destinos se guardan y actualizan con datos completos.
Filtros públicos	Filtrar destinos por búsqueda, categoría, departamento, municipio y costo.	El listado muestra solo los destinos que cumplen con los criterios.
Detalle de destino	Abrir un destino y revisar información completa.	Se muestra descripción, contacto, ubicación, horario, recomendaciones y categoría.
Google Maps	Presionar el botón “Cómo llegar en Google Maps”.	Se abre una nueva pestaña con la ubicación o referencia del destino.
Clima aproximado	Abrir detalles con internet disponible.	Se muestra temperatura, humedad, viento y condición climática.
Error de clima	Probar sin conexión o si la API no responde.	La vista muestra “Clima no disponible” sin romper la página.
Favoritos	Guardar y eliminar destinos favoritos como usuario autenticado.	El favorito se crea o elimina correctamente sin duplicados.
Panel de usuario	Ingresar a /usuario/panel.	Se muestran destinos disponibles, favoritos guardados y favoritos recientes.
Mis favoritos	Ingresar a /favoritos.	Se muestra el listado completo de favoritos con opciones de ver y quitar.
Base de datos	Verificar tablas users, categorias, destinos y favoritos.	Las relaciones y registros funcionan correctamente.

6. Conclusión

El tercer avance de GeoTurismoSV presenta un prototipo más completo, organizado y funcional. La aplicación cuenta con navegación pública, autenticación, roles, panel administrativo, CRUD de categorías y destinos, filtros públicos, detalle turístico mejorado, integración con Google Maps, clima aproximado, panel de usuario y módulo de favoritos.

Las mejoras realizadas permiten que el proyecto cumpla con los requerimientos principales de funcionalidad, base de datos, diseño e interfaz gráfica. Además, el trabajo colaborativo permitió distribuir tareas por módulos y fortalecer diferentes áreas del sistema sin perder la coherencia general del proyecto.

GeoTurismoSV continúa consolidándose como una plataforma web turística para El Salvador, orientada a centralizar información de destinos, facilitar la planificación de visitas y ofrecer una experiencia más útil tanto para turistas como para administradores del sistema.

7. Evidencias del trabajo colaborativo

El avance fue distribuido entre los integrantes del equipo para cubrir diferentes áreas del sistema. Cada persona trabajó una parte específica del proyecto, permitiendo avanzar de forma colaborativa y mantener una estructura funcional.

Integrante / Persona	Área trabajada	Resultado
Persona 1	Base de datos y seeders	Actualización de campos de destinos, categorías y datos iniciales.
Persona 2	Filtros públicos	Búsqueda y filtros por categoría, departamento, municipio y costo.
Persona 3	CRUD administrativo de destinos	Creación, edición, validación y listado con nuevos campos.
Persona 4	Detalle público de destino	Vista mejorada con contacto, clima, Google Maps, recomendaciones y favoritos.
Persona 5	Panel de usuario y favoritos	Panel con resumen, favoritos recientes y vista Mis favoritos.

